

Universidad Nacional Autónoma de
México

SISTEMAS OPERATIVOS

Tarea 3

Javier León Cotonieto
Jose Manuel Evangelista Tiburcio
Adrián Martínez Manzo

Autores:

Villa Padilla Juan Carlos 319230398



Entrega 21 de Septiembre 2026

Prioridades con ajuste dinámico

En cada instante en que la CPU queda disponible, el algoritmo busca los procesos que ya llegaron y decide tomar al que tengan un menor número de prioridad. Este "aumenta" progresivamente la prioridad de los que llevan más tiempo esperando.

En caso de empate, se compara el tiempo de llegada, y gana el que llegó primero. Y en caso de que también empaten en este punto, entonces se desempata por ver quién tiene el menor número de proceso.

Estructuras de datos utilizadas

Utilice la estructura que se tenía como referencia en el archivo, en este caso typedef donde está definida la estructura de los procesos y también todos los datos a lo largo de la simulación

```
typedef struct {
    int id;           // ID del proceso
    int arrival;      // Tiempo de llegada (t0, t1... tn)
    int burst;        // Ráfaga de CPU original (tiempo cpu)
    int priority;     // Prioridad original (menor numero = mayor prioridad)
    int remaining;    // Para algoritmos con prioridades
    int start_time;   // Primer instante en que se ejecuta
    int finish_time;  // Momento en que termina
    int waiting_time; // Tiempo total de espera
    int turnaround;   // finish_time - arrival
    int response_time; // primer instante en que el proceso recibe CPU - arrival
} Process;
```

De igual manera, no modifique el arreglo del número máximo de procesos, así que se quedo con una maximo de 200

```
#define MAX_PROCESOS 200 // por si quieren simular mas de 100
```

Lo único que agregue como estructura de datos fue unas banderas que funcionan como un arreglo booleano en el que `finished[i] = 1` marca que el proceso `i` ya terminó su ejecución. Me pareció más fácil quitar los elementos de una lista, porque es más simple recorrer todo el arreglo de procesos cada vez y solo saltarse los que ya están marcados.

```
// Arreglo que indica si cada proceso ya terminó.
int *finished = calloc(n, sizeof(int));
```

Decisiones tomadas durante la implementación

En las páginas que investigue las prioridades se manejan al revés, o sea, cuanto mayor sea el número de prioridad, este pasará primero. Sin embargo, la implementación que realice hace lo contrario. El resultado final es cuanto menos curioso ya que se puede observar que la prioridad llega a los negativos.

Otra cosa que tuve en cuenta fue el desempate. Pero eso ya lo comente al inicio del documento.

Resultados de la simulación

```

PS C:\Users\juani\Downloads\TareasSistemas> .\simuladorPlanProcesos.exe procesos.txt 3

Inicio de la ejecucion
Cada 3 unidades esperando, se va a mejorar el proceso

t= 0 -> P1 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:1) -> termina en t=2
t= 2 -> P2 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:2) -> termina en t=6
t= 6 -> P3 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:3) -> termina en t=12
t= 12 -> P6 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:1) -> termina en t=14
t= 14 -> P4 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:2) -> termina en t=22
t= 22 -> P7 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-1) -> termina en t=26
t= 26 -> P5 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-1) -> termina en t=36
t= 36 -> P8 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-4) -> termina en t=42
t= 42 -> P11 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-6) -> termina en t=44
t= 44 -> P9 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-5) -> termina en t=52
t= 52 -> P12 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-8) -> termina en t=56
t= 56 -> P10 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-7) -> termina en t=66
t= 66 -> P13 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-11) -> termina en t=72
t= 72 -> P16 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-13) -> termina en t=74
t= 74 -> P14 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-12) -> termina en t=82
t= 82 -> P17 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-14) -> termina en t=86
t= 86 -> P15 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-14) -> termina en t=96
t= 96 -> P18 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-17) -> termina en t=102
t=102 -> P21 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-19) -> termina en t=104
t=104 -> P19 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-18) -> termina en t=112
t=112 -> P22 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-21) -> termina en t=116
t=116 -> P20 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-21) -> termina en t=126
t=126 -> P23 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-24) -> termina en t=132
t=132 -> P26 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-26) -> termina en t=134
t=134 -> P24 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-25) -> termina en t=142
t=142 -> P27 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-28) -> termina en t=146
t=146 -> P25 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-27) -> termina en t=156
t=156 -> P28 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-31) -> termina en t=162
t=162 -> P31 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-33) -> termina en t=164
t=164 -> P29 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-32) -> termina en t=172
t=172 -> P32 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-34) -> termina en t=176
t=176 -> P30 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-34) -> termina en t=186
t=186 -> P33 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-37) -> termina en t=192

```

```

PS C:\Users\juani\Downloads\TareasSistemas> .\simuladorPlanProcesos.exe procesos.txt 3

t=192 -> P36 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-39) -> termina en t=194
t=194 -> P34 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-38) -> termina en t=202
t=202 -> P37 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-41) -> termina en t=206
t=206 -> P35 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-41) -> termina en t=216
t=216 -> P38 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-44) -> termina en t=222
t=222 -> P41 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-46) -> termina en t=224
t=224 -> P39 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-45) -> termina en t=232
t=232 -> P42 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-48) -> termina en t=236
t=236 -> P40 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-47) -> termina en t=246
t=246 -> P43 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-51) -> termina en t=252
t=252 -> P46 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-53) -> termina en t=254
t=254 -> P44 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-52) -> termina en t=262
t=262 -> P47 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-54) -> termina en t=266
t=266 -> P45 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-54) -> termina en t=276
t=276 -> P48 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-57) -> termina en t=282
t=282 -> P51 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-59) -> termina en t=284
t=284 -> P49 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-58) -> termina en t=292
t=292 -> P52 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-61) -> termina en t=296
t=296 -> P50 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-61) -> termina en t=306
t=306 -> P53 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-64) -> termina en t=312
t=312 -> P56 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-66) -> termina en t=314
t=314 -> P54 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-65) -> termina en t=322
t=322 -> P57 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-68) -> termina en t=326
t=326 -> P55 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-67) -> termina en t=336
t=336 -> P58 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-71) -> termina en t=342
t=342 -> P61 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-73) -> termina en t=344
t=344 -> P59 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-72) -> termina en t=352
t=352 -> P62 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-74) -> termina en t=356
t=356 -> P60 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-74) -> termina en t=366
t=366 -> P63 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-77) -> termina en t=372
t=372 -> P66 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-79) -> termina en t=374
t=374 -> P64 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-78) -> termina en t=382
t=382 -> P67 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-81) -> termina en t=386
t=386 -> P65 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-81) -> termina en t=396
t=396 -> P68 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-84) -> termina en t=402
t=402 -> P71 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-86) -> termina en t=404
t=404 -> P69 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-85) -> termina en t=412
t=412 -> P72 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-88) -> termina en t=416

```

```

PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas> .\simuladorPlanProcesos.exe procesos.txt 3
t=412 -> P72 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-88) -> termina en t=416
t=416 -> P70 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-87) -> termina en t=426
t=426 -> P73 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-91) -> termina en t=432
t=432 -> P76 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-93) -> termina en t=434
t=434 -> P74 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-92) -> termina en t=442
t=442 -> P77 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-94) -> termina en t=446
t=446 -> P75 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-94) -> termina en t=456
t=456 -> P78 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-97) -> termina en t=462
t=462 -> P81 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-99) -> termina en t=464
t=464 -> P79 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-98) -> termina en t=472
t=472 -> P82 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-101) -> termina en t=476
t=476 -> P80 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-101) -> termina en t=486
t=486 -> P83 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-104) -> termina en t=492
t=492 -> P86 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-106) -> termina en t=494
t=494 -> P84 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-105) -> termina en t=502
t=502 -> P87 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-108) -> termina en t=506
t=506 -> P85 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-107) -> termina en t=516
t=516 -> P88 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-111) -> termina en t=522
t=522 -> P91 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-113) -> termina en t=524
t=524 -> P89 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-112) -> termina en t=532
t=532 -> P92 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-114) -> termina en t=536
t=536 -> P90 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-114) -> termina en t=546
t=546 -> P93 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-117) -> termina en t=552
t=552 -> P96 ejecuta 2 unidades (prioridad actual:-119) -> termina en t=554
t=554 -> P94 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-118) -> termina en t=562
t=562 -> P97 ejecuta 4 unidades (prioridad actual:-121) -> termina en t=566
t=566 -> P95 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-121) -> termina en t=576
t=576 -> P98 ejecuta 6 unidades (prioridad actual:-124) -> termina en t=582
t=582 -> P99 ejecuta 8 unidades (prioridad actual:-124) -> termina en t=590
t=590 -> P100 ejecuta 10 unidades (prioridad actual:-125) -> termina en t=600

```

Resultados finales:

Pro	Ule	Raf	Pri	Ini	Fin	T.Esp.	T.Ret.	T.Res.
1	0	2	1	0	2	0	2	0
2	2	4	2	2	6	0	4	0
3	4	6	3	6	12	2	8	2
4	6	8	4	14	22	8	16	8
5	8	10	5	26	36	18	28	18

```

PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas> .\simuladorPlanProcesos.exe procesos.txt 3
63 124 6 3 366 372 242 248 242
64 126 8 4 374 382 248 256 248
65 128 10 5 386 396 258 268 258
66 130 2 1 372 374 242 244 242
67 132 4 2 382 386 250 254 250
68 134 6 3 396 402 262 268 262
69 136 8 4 404 412 268 276 268
70 138 10 5 416 426 278 288 278
71 140 2 1 402 404 262 264 262
72 142 4 2 412 416 270 274 270
73 144 6 3 426 432 282 288 282
74 146 8 4 434 442 288 296 288
75 148 10 5 446 456 298 308 298
76 150 2 1 432 434 282 284 282
77 152 4 2 442 446 290 294 290
78 154 6 3 456 462 302 308 302
79 156 8 4 464 472 308 316 308
80 158 10 5 476 486 318 328 318
81 160 2 1 462 464 302 304 302
82 162 4 2 472 476 310 314 310
83 164 6 3 486 492 322 328 322
84 166 8 4 494 502 328 336 328
85 168 10 5 506 516 338 348 338
86 170 2 1 492 494 322 324 322
87 172 4 2 502 506 330 334 330
88 174 6 3 516 522 342 348 342
89 176 8 4 524 532 348 356 348
90 178 10 5 536 546 358 368 358
91 180 2 1 522 524 342 344 342
92 182 4 2 532 536 350 354 350
93 184 6 3 546 552 362 368 362
94 186 8 4 554 562 368 376 368
95 188 10 5 566 576 378 388 378
96 190 2 1 552 554 362 364 362
97 192 4 2 562 566 370 374 370
98 194 6 3 576 582 382 388 382
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

```

95	188	10	5	566	576	378	388	378
96	190	2	1	552	554	362	364	362
97	192	4	2	562	566	370	374	370
98	194	6	3	576	582	382	388	382
99	196	8	4	582	590	386	394	386
100	198	10	5	590	600	392	402	392
Promedios:								
Tiempo de espera promedio:				190.20				
Tiempo de retorno promedio:				196.20				
Tiempo de respuesta promedio:				190.20				

Mis comparaciones

90	178	10	5	544	554	366	376	366
91	180	2	1	512	514	332	334	332
92	182	4	2	532	536	350	354	350
93	184	6	3	536	542	352	358	352
94	186	8	4	554	562	368	376	368
95	188	10	5	572	582	384	394	384
96	190	2	1	542	544	352	354	352
97	192	4	2	562	566	370	374	370
98	194	6	3	566	572	372	378	372
99	196	8	4	582	590	386	394	386
100	198	10	5	590	600	392	402	392
Promedios:								
Tiempo de espera promedio:				188.00				
Tiempo de retorno promedio:				194.00				
Tiempo de respuesta promedio:				188.00				

90	178	10	5	538	548	360	370	360
91	180	2	1	506	508	326	328	326
92	182	4	2	524	528	342	346	342
93	184	6	3	548	554	364	370	364
94	186	8	4	558	566	372	380	372
95	188	10	5	572	582	384	394	384
96	190	2	1	536	538	346	348	346
97	192	4	2	554	558	362	366	362
98	194	6	3	566	572	372	378	372
99	196	8	4	582	590	386	394	386
100	198	10	5	590	600	392	402	392
Promedios:								
Tiempo de espera promedio:				187.24				
Tiempo de retorno promedio:				193.24				
Tiempo de respuesta promedio:				187.24				

```

90 178 10 5 544 554 366 376 366
91 180 2 1 498 500 318 320 318
92 182 4 2 514 518 332 336 332
93 184 6 3 538 544 354 360 354
94 186 8 4 558 566 372 380 372
95 188 10 5 572 582 384 394 384
96 190 2 1 528 530 338 340 338
97 192 4 2 554 558 362 366 362
98 194 6 3 566 572 372 378 372
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

Promedios:
Tiempo de espera promedio: 185.08
Tiempo de retorno promedio: 191.08
Tiempo de respuesta promedio: 185.08
PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas>

```

```

90 178 10 5 548 558 370 380 370
91 180 2 1 488 490 308 310 308
92 182 4 2 514 518 332 336 332
93 184 6 3 538 544 354 360 354
94 186 8 4 558 566 372 380 372
95 188 10 5 572 582 384 394 384
96 190 2 1 528 530 338 340 338
97 192 4 2 544 548 352 356 352
98 194 6 3 566 572 372 378 372
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

Promedios:
Tiempo de espera promedio: 183.30
Tiempo de retorno promedio: 189.30
Tiempo de respuesta promedio: 183.30

```

```

90 178 10 5 548 558 370 380 370
91 180 2 1 488 490 308 310 308
92 182 4 2 514 518 332 336 332
93 184 6 3 538 544 354 360 354
94 186 8 4 558 566 372 380 372
95 188 10 5 572 582 384 394 384
96 190 2 1 518 520 328 330 328
97 192 4 2 544 548 352 356 352
98 194 6 3 566 572 372 378 372
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

Promedios:
Tiempo de espera promedio: 183.06
Tiempo de retorno promedio: 189.06
Tiempo de respuesta promedio: 183.06
PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas>

```

```

90 178 10 5 548 558 370 380 370
91 180 2 1 488 490 308 310 308
92 182 4 2 516 520 334 338 334
93 184 6 3 538 544 354 360 354
94 186 8 4 558 566 372 380 372
95 188 10 5 572 582 384 394 384
96 190 2 1 514 516 324 326 324
97 192 4 2 544 548 352 356 352
98 194 6 3 566 572 372 378 372
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

Promedios:
Tiempo de espera promedio: 181.50
Tiempo de retorno promedio: 187.50
Tiempo de respuesta promedio: 181.50
PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas>

```

```

90 178 10 5 548 558 370 380 370
91 180 2 1 460 462 280 282 280
92 182 4 2 492 496 310 314 310
93 184 6 3 538 544 354 360 354
94 186 8 4 558 566 372 380 372
95 188 10 5 572 582 384 394 384
96 190 2 1 490 492 300 302 300
97 192 4 2 544 548 352 356 352
98 194 6 3 566 572 372 378 372
99 196 8 4 582 590 386 394 386
100 198 10 5 590 600 392 402 392

Promedios:
Tiempo de espera promedio: 176.98
Tiempo de retorno promedio: 182.98
Tiempo de respuesta promedio: 176.98
PS C:\Users\juani\Downloads\TareaSistemas>

```

En el caso del archivo que estoy utilizando. Los promedios mejoran cada vez que se da un tiempo de compensación más considerable. Y en este caso, el que mejor obtuvo resultados es cuando se da una mejor prioridad a un proceso cada que pasa 10 unidades.